

Заказ у Гросснера: кламповые детали и арматура

Список собран по ведомости соединений (лист 8 монтажных чертежей) и сверен с замечаниями Бабкина. Везде AISI 316L, кламп DIN 32676, прокладки: PTFE — везде, где эфир и углеводороды; EPDM — генератор G-1, колонны C-1/C-2, рубашка (углеводородов нет). Количество: по схеме; хомуты, прокладки, ёлочки и переходники на резьбу — по схеме + 2 шт. Краны, клапаны и фасонные детали — +1 шт. каждого типа.

K25 = ½" (малые линии) K50,5 = 1"–1½": штуцеры реактора DN25/DN38, линия выгрузки
K91 = 3": колонны K119 = 4": нутч ведомость: 70 соединений

Сверка с замечаниями Бабкина

ЗАМЕЧАНИЕ	КАК СДЕЛАНО	СТАТУС
«Для наших объёмов достаточно к25»	Все малые линии — ½" (ферула 25): газ, аргон, дозирование, пробоотбор, выгрузка, входы и выходы колонн. Крупнее только штуцеры реактора (50,5) и корпуса колонн (3").	выполне
«Краны нужно использовать попроще»	Все краны — простой «кран кламп» ½": 4 шт. в основной части и 5 шт. на гребёнке. Трёхсоставной кран на P4 — существующий.	выполне
«У выхода с реактора и у шпунта 50,5 — поставить переходы»	P3: переход 50,5→½". Нижний слив BV-1: два тройника 50,5 × ½" (45° — проба, прямой — бочка). Шпунт: переход ½"→50,5. E-1 — стеклянный конденсатор из комплекта Wiggins: снизу шлиф → кламп 50,5 на P1, сверху переходник шлиф → K25.	выполне
«Надо и шпунт-аппарат, и обратный клапан»	По эскизу Дани: шпунт PCV-1 (кран SV-1) и отдельной веткой кран SV-2 → обратный клапан NRV-1 — аварийный сброс. SV-2 всегда открыт, закрывается только на вакуум (Бабкин).	выполне
«Сброс на атмосферу — в эту же гребёнку»	Конец коллектора: SV-3 → ёлочка → шланг в вытяжку (vent).	выполне
«Главное, чтобы были шланги, ёлочки, клэмпы и уголки»	В списке: штуцеры шланговые (ёлочки), отводы 90°, хомуты с запасом. Уголки-кронштейны для крепления гребёнки к раме — не Гросснер, по месту.	выполне
Даня: «на реактор — переходник с клампа на ёлку, гребёнку — со входом ёлкой»	Верх E-1: переходник шлиф → ёлочка ¾" (кламп на стекле не нужен); вход гребёнки — штуцер шланговый кламп K25; между ними гибкий гофрированный рукав PTFE ¾" на хомутах (стекло не нагружается).	выполне

Что нашлось при проверке и уже исправлено

- В ведомости не было двух соединений на генераторе: бокового вывода тройника G-1 (аргон A2 и манометр PI-3) и выхода PSV-3 на сброс. Добавлены на лист 5 и сборку.
- Развилки под нижним сливом собраны на тройниках: тройник DN38 (выгрузка / проба) и после перехода тройник 1/2" (рукав на P-2 / кран V-S1 и рукав к бочке). Нарисованы на листе 7, сборке и в 3D-модели. В ведомости теперь 56 соединений (с новой гребёнкой).
- Кран V-G1 на выходе генератора не попал в спецификацию — добавлен. Кранов 1/2" в основной части 4: V-P3, V-G1, SP-1, V-S1.
- Тройник DN38 и два перехода DN38→1/2" под нижним сливом были на чертеже, но не в спецификации — добавлены. Туда же отвод 90° 1/2" — носик пробоотбора после SP-1.
- Тройник 1/2" на порту регулятора G-1 не был посчитан — с ним и тройником под сливом их теперь три.
- Переходников на бак Atmaler было 3, по чертежу нужно 2 (порт регулятора и выход газа). Переходников кламп-резьба 1/4"/1/2" было 10 без разбивки — пересчитано по месту: 3 и 6 (+2).
- Удалена строка «кламп с ёлочкой 12 мм / 19 мм, 8 + 6» — таких соединений на чертежах нет. В строке ёлочек рубашки хомут и прокладка считались второй раз — убрано.
- PSV-3: нужен угловой клапан с выходом на кламп, чтобы сброс уходил трубкой в коллектор сбросов. «Мини» клапан стравливает в помещение — для метиламина не подходит.
- Колонны и нутч — на межкламповых фильтрах (Бабкин). Фильтр ставится между двумя ферулами: заложено по 2 хомута и 2 прокладки на фильтр — уточнить по изделию.

Часть А. Заказать сейчас

Всё, кроме гребёнки. Колонка «по схеме» — сколько стоит на чертежах; «заказать» — с запасом: расходники +2 шт. каждого размера, краны, клапаны, тройники, переходы и переходники — +1 шт.; без запаса только крупные детали (царги, диоптры, корпус F-2, шпунт-аппарат, термогильза).

ПОЗИЦИЯ (ГРОССЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО С
Хомуты и прокладки			
Хомут кламп	1/2" (25)	все малые соединения,	

ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО С
		кроме гребёнки (вкл. нутч и его гребёнку, выход нутча → P-4 → F-2, воздух насосов P-2, P-4)	
Хомут кламп	50,5	P1-P4, рубашка N7/N8, слив BV-1, отвод 90° под BV-1, линия выгрузки слив → P-2 → вход нутча (5)	
Хомут кламп усиленный (болтовой) , AISI 304, ≈2 190 ₽	DN65 (91)	колонны C-1, C-2: 6 стыков + 4 на межкламповые фильтры (диоптры, межкламповые — большие диаметры, Гросснер рекомендует усиленные)	
Прокладка кламп PTFE	½" (25)	продукт (малые линии), растворитель, дозирование, нутч и его гребёнка, фильтрат нутч → P-4 → F-2	
Прокладка кламп PTFE	50,5	P1-P4, слив BV-1, отвод 90° под BV-1, линия выгрузки слив → P-2 → вход нутча	
Прокладка кламп EPDM	DN65 (91)	колонны: стыки и обе стороны межкламповых фильтров (сухой газ метиламина, без углеводородов)	
Фильтр межкламповый (сетка ≤ 1 мм, AISI 316)	3" (91)	опора и верх засыпки C-1, C-2	

ПОЗИЦИЯ (ГРОССЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО С
<u>Прокладка кламп EPDM</u>	$\frac{1}{2}$ " (25)	генератор G-1: порты (вкл. вход р-ра), PSV-3, V-G1 (щёлочь, водный метиламин) — 7; колонны C-1/C-2, входы и выходы $\frac{1}{2}$ " — 4; воздух насосов P-2, P-4 — 2	
<u>Прокладка кламп EPDM</u>	50,5	рубашка N7/N8 (теплоноситель)	
Краны и клапаны			
<u>Кран кламп шаровой, седла PTFE</u>	$\frac{1}{2}$ "	V-P3 (дозирование), V-G1 (генератор), SP-1 (проба), V-S1 (бочка растворителя), V-F3 (выход фильтра F-2)	
<u>Кран кламп шаровой, седла PTFE</u>	$\frac{1}{2}$ "	V-F2 — выход нутча (фильтрат, K25)	
<u>Клапан предохранительный угловой кламп, 0,3–0,5 бар</u>	$\frac{1}{2}$ "	PSV-3 на генераторе, выход трубкой в коллектор сбросов	
Фасонные детали			
<u>Тройник кламп Т-тип</u>	$\frac{1}{2}$ "	порт регулятора G-1 (PSV-3, аргон A2); манометр PI-3 — на крышке бака	
<u>Отвод кламп 90°</u>	50,5	сразу под краном слива BV-1: выход в горизонталь (от дна реактора до пола мало высоты), дальше тройники SP-1 и V-S1	
<u>Тройник кламп 45° переходной</u>	50,5 × $\frac{1}{2}$ "	1-й после отвода под BV-1: отвод 45° вниз — проба SP-1 (суспензия не застаивается)	
<u>Тройник кламп переходной</u>	50,5 × $\frac{1}{2}$ "	2-й: вбок V-S1 на бочку, прямо — выгрузка 50,5 на P-2	

ПОЗИЦИЯ (ГРОССЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО С
Переход кламп-кламп концентрический	50,5 → ½"	штуцер РЗ → кран V-РЗ	
Отвод кламп 90°	½"	носик пробоотбора после SP-1	
Штуцер шланговый кламп (ёлочка под рукав 16-19 мм)	DN25	рубашка N7/N8 → рукава теплоносителя	
Переходник кламп – резьба наружная ¼"	½"	ввод трубки Р-3 на РЗ (заглушка с обжимом ¼", после NRV-4); аргон А2 в тройник G-1	
Переходник кламп – резьба наружная ½"	½"	трубка PTFE 10×12 через обжим: после V-G1, вход и выход C-1 и C-2, выход PSV-3	
Переходник кламп – резьба внутренняя ISO, DN8, резьба ¼", ферула 25 мм, AISI 316 (≈1 455 ₽)	K25 × G¼" вн.	бак Atmaler G-1: вход р-ра метиламина (сифон) и выход газа — штуцеры наружная G¼" (замер: Ø≈13,2, шаг 1,337)	
Переходник кламп – резьба , резьба по баку	½" × G?	бак Atmaler G-1: порт регулятора (Ar A2, PSV-3, PI-3) — резьбу замерить; если тоже наружная G¼" — третий переходник как выше	
Переходник кламп – резьба наружная , ¼" NPT , кламп K50,5, AISI 316 — под заказ (в каталоге только BSP); не нужен, если берём ниппель + кламп с внутр. резьбой (строки ниже)	50,5 × ¼" NPT нар.	запасной вариант для насосов Р-2 и Р-4	0
Переходник кламп – резьба внутренняя ISO DN8, резьба ¼" (BSP), кламп K50,5, AISI 316 (≈1 455 ₽).	50,5 × ¼" BSP вн.	ОСНОВНОЙ: насос Р-2 (суспензия), вход и выход — на ниппель ¼"	

ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО С
Ссылка открывает карточку с уже выбранным вариантом		NPT × ¼" BSP (строка ниже)	
<u>Ниппель переходной нерж. 316 ¼" NPT нар. × ¼" BSP нар.</u> — не у Гросснера (у Гросснера ниппели только BSP), RizurLok-NP или аналог; оцинкованные не брать	¼" NPT × ¼" BSP	ОСНОВНОЙ: насос (¼" NPT вн.) → ниппель → кламп с внутр. резьбой ¼" BSP × K50,5	
Сжатый воздух к насосам P-2, P-4 (вход ⅛" NPT) — та же схема			
<u>Переходник кламп - резьба внутренняя ISO DN8, резьба ¼" (BSP), кламп K25, AISI 316 (≈1 455 ₹)</u>	K25 × ¼" BSP вн.	воздух P-2, P-4: по 2 на насос (на ниппель и ответный на цангу) — 4; насос P-4 (фильтрат), вход и выход на ниппель ¼" NPT × ¼" BSP — 2	
<u>Ниппель переходной ⅛" NPT нар. × ¼" BSP нар., нерж. или латунь — не у Гросснера</u>	⅛" NPT × ¼" BSP	вход воздуха насоса → кламп ¼" × K25	
Колонны осушки C-1, C-2			
<u>Царга кламп</u> (труба 76,2×1,6)	3" (DN65) × 400	корпуса C-1 (сита 3A) и C-2 (NaOH/KOH), низ	
<u>Диоптр кламп</u> (стекло, уплотнения PTFE)	3" (91), L ≈ 200	верх C-1 и C-2 — видно засыпку и фронт влаги	
<u>Переход кламп-кламп</u> концентрический (или заглушка с отводом)	3" → ½"	низ и верх каждой колонны	
Нутч F-1 — сборка K119 (4") на клампах, пробный вариант без сверления			
<u>Переход кламп</u> концентрический	50,5 → ½"	вход суспензии от P-2 → тройник 45°	
<u>Тройник кламп 45°</u>	½"	над нутчем: прямо — суспензия, вбок — гребёнка газов	

ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО С
Тройник кламп Т-тип	$\frac{1}{2}''$	гребёнка нутча: PI-5, PSV-4, VV-2	
Переходник кламп – резьба наружная $\frac{1}{4}''$	$\frac{1}{2}'' \rightarrow \frac{1}{4}''$	PI-5, PSV-4, VV-2, конец гребёнки → V-F1 (аргон A4)	
Переход кламп концентрический	$\frac{1}{2}'' \rightarrow K119$	крышка нутча (позже — заглушка K119 со штуцерами)	
Диоптр кламп (стекло, уплотнения PTFE)	K119 (4")	видно уровень суспензии	
Царга кламп	K119 (4") × 500, AISI 316L (≈6 150 ₹)	корпус нутча: 2 царги подряд через кламп K119 — 7,4 л, весь осадок партии	
Фильтр межклампный	K119 (4")	опора слоя (ткань PTFE/PP + Na ₂ SO ₄). Если K119 сняли — прокладка с сеткой K119 + перфорированный диск	
Переход кламп концентрический	K119 → $\frac{1}{2}''$	низ нутча → V-F2 (фильтрат — K25)	
Хомут кламп усиленный (болтовой) , AISI 304, ≈2 770 ₹	K119	нутч: 4 стыка (вкл. царга → царга) + 1 на межклампный фильтр; с прокладками PTFE Гросснер рекомендует усиленные болтовые хомуты	
Прокладка кламп PTFE	K119	4 стыка (вкл. царга → царга) + 1 на межклампный фильтр	
Под заказ и фильтр F-2			
Заглушка кламп с приваренной термогильзой Ø8 × 500	DN25	штуцер P2 (N4), датчик Pt100 в массу	
Корпус микропористого фильтра 10" на клампах	кламп по корпусу	F-2, тонкая фильтрация продукта	

ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)	РАЗМЕР	ГДЕ СТОИТ	ПО СХЕМЕ	ЗАКАЗ
<u>Патроны 10" 5 / 2 / 0,2 / 0,05 мкм PTFE</u> Часть Б. Гребёнка по эскизу Дани Кольца 4: вход 50,5 снизу, коллектор 1/2", отвод — шпунт, кран SV-2 + обратный клапан, вакуум-аргон; на конце — vent. Манометра PI-4 и клапана PSV-1 больше нет. Задвижки — вместе с прокладками заложен в части А.				
<u>Кран кламп шаровой, сёдла PTFE</u>	1/2"	SV-1 (шпунт), SV-2 (под NRV-1), VV-1 (вакуум), AV-1 (аргон), SV-3 (vent)	5	
<u>Клапан обратный кламп пружинный, открытие ≈ 0,2 бар</u>	1/2"	NRV-1 — аварийный сброс, над краном SV-2	1	
<u>Шпунт-аппарат угловой с манометром</u>	50,5 (DN25)	PCV-1, 50–80 мбар; его манометр — давление в гребёнке	1	
<u>Тройник кламп Т-тип</u>	1/2"	коллектор: SV-1, NRV-1, VV-1, AV-1	4	
<u>Отвод кламп 90°</u>	1/2"	вход гребёнки → коллектор	1	
<u>Переход кламп-кламп концентрический</u>	1/2" → 50,5	SV-1 → шпунт	1	
<u>Штуцер шланговый кламп (ёлочка)</u>	1/2"	вакуум VV-1, vent SV-3, вход гребёнки (рукав от верха E-1)	3	
<u>Переходник кламп - резьба наружная 1/2"</u>	1/2"	ввод аргона AV-1 (+ обжимной фитинг G1/2" x 1/4", не Гросснер); выход NRV-1 в трубку сбросов (+ обжимной фитинг G1/2" x 12 мм)	2	
<u>Хомут кламп + прокладка PTFE</u>	1/2"	соединения гребёнки (лист 4), с краном SV-2	16	
<u>Хомут кламп + прокладка PTFE</u>	50,5	переход → шпунт	1	

Уточнить у Гросснера при заказе

1. **Обратный клапан кламп ½" (NRV-1):** нужна пружина на открытие $\approx 0,2$ бар — это аварийный сброс, выше рабочего давления шпунта 50–80 мбар. И клапан должен держать вакуум 25 мбар в обратную сторону.

2. **Предохранительный клапан PSV-3**: угловое исполнение с выходом на кламп $\frac{1}{2}$ ", настройка 0,3–0,5 бар, уплотнение PTFE или EPDM, не FKM.
3. **Переход 3" $\rightarrow$ $\frac{1}{2}$ "**: есть ли такой концентрический? Если нет — заглушка DN65 с приваренным патрубком $\frac{1}{2}$ " под заказ (4 шт.), либо DN65 $\rightarrow$ DN25 + 50,5 $\rightarrow$ $\frac{1}{2}$ " (тогда +4 соединения).
4. **Фильтры межклапные 3" и K119**: есть ли в наличии (K119, по словам Бабкина, сняли), ячейка сетки ≤ 1 мм, 316; сколько хомутов и прокладок нужно на один фильтр.
5. **Диоптры кламп 3" и K119**: длина, стекло (боросиликат), выдерживают ли –0,9 / +0,3 бар, уплотнения стекла — PTFE (не EPDM, не силикон).
6. **Шпунт-аппарат**: подключение именно кламп 50,5 и минимальная уставка — сможет ли держать 50–80 мбар.
7. **Фильтр F-2 10"**: тип посадки патрона (код 7 / 226, 222 или DOE) — патроны брать под неё; какие кольца стоят в корпусе и на патронах. Нужны в оболочке FEP (FEP/силикон): фильтрат — углеводород, EPDM и силикон в нём не стойки. Держит ли корпус вакуум (нутч и F-2 дегазируются вместе).
8. **Материал**: всё, что касается продукта и газа, — AISI 316L; прокладки PTFE (белые, не силикон) там, где эфир и углеводороды; EPDM — G-1, колонны, рубашка.
9. **Рукава** (силикон и EPDM в каталоге под углеводороды не годятся): нужен рукав PTFE в нерж. оплётке, антистатический, с обжатыми клампами. **1" $\times$ кламп 50,5**: 1,5 м $\times$ 1 (слив $\rightarrow$ P-2), 2,5 м $\times$ 1 (P-2 $\rightarrow$ нутч). **$\frac{3}{4}$ " $\times$ кламп $\frac{1}{2}$ "**: 1 м $\times$ 1 (тройник нутча $\rightarrow$ гребёнка нутча на раме), 1 м $\times$ 1 (нутч $\rightarrow$ P-4), 1,5 м $\times$ 1 (P-4 $\rightarrow$ F-2), 2,5 м $\times$ 1 (бочка $\rightarrow$ V-S1), 1,5 м $\times$ 1 (F-2 $\rightarrow$ канистра). Отдельно: **рукав PTFE гофрированный $\frac{3}{4}$ "** ~1 м на ёлочках с хомутами (верх E-1: переход шлиф $\rightarrow$ ёлочка $\rightarrow$ вход гребёнки: штуцер шланговый кламп K25) — гладкий PTFE на ёлочке не держит. Корпус F-2 10" нужен с входом и выходом кламп $\frac{1}{2}$ " (K25): вся линия фильтрата на K25. Если у корпуса другие патрубки — переход на $\frac{1}{2}$ ".
10. **Тройники кламп 50,5 $\times$ $\frac{1}{2}$ "** — один 45° (проба), один прямой (бочка): есть ли переходные — основной проход 50,5, отвод $\frac{1}{2}$ ". Если только равнопроходный 50,5 — берём его + переход 50,5 $\rightarrow$ $\frac{1}{2}$ " на отвод (+2 перехода).

Скопировать список для письма

Кнопка собирает обе части в текст с табуляцией — вставляется в письмо или в Excel.

Скопировать список